

1 Caractérisation de diagonalisabilité

Soit E un K -ev de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

u est diagonalisable $\iff \exists P \in \mathbb{K}[x]$ scindés à racines simples tq $P(u) = 0$

• $\boxed{\implies}$

Soit $\mathcal{B}$ une base de diagonalisation de u , $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ les valeurs propres distincts de u .
 $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, \dots, \lambda_p)$.

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{diag}(P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_p))$

Donc $P = \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)$ convient - $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \text{diag}(0, \dots, 0)$ alors $P(u) = 0$

• $\boxed{\impliedby}$

Soit $P = \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de u , avec les $(\alpha_i)_{i \in [1, p]}$ deux à deux distincts.

Alors $\prod_{i=1}^p (u - \alpha_i \text{Id}_E) = 0$.

Soit $(L_1, \dots, L_p)$ la famille des polynôme interpolateurs de Lagrange associée à $(\alpha_i, \dots, \alpha_p)$.

$$L_i = \frac{\prod_{k=1, k \neq i}^p (X - \alpha_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)}$$

$$(X - \alpha_i)L_i = \frac{\prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)} = \frac{P}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)}$$

En u ,

$$(u - \alpha_i \text{Id}_E) \circ L_i(u) = \frac{P(u)}{\prod_{k=1, k \neq i}^p (\alpha_i - \alpha_k)} = 0$$

Donc $\text{Im } L_i(u) \subset \ker(u - \alpha_i \text{Id}_E) = E_{\alpha_i}(u)$.

Or, par définition, $1 = \sum_{i=1}^p L_i$ d'où $\text{Id}_E = \sum_{i=1}^p L_i(u)$. En particulier, $\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^p L_i(u)(x)$ avec les $L_i(u)(x) \in E_{\alpha_i}(u)$.

Donc $E \subset \sum_{i=1}^p E_{\alpha_i}(u)$. Avec certains E_{α_i} qui sont éventuellement réduit à 0 ($\alpha_i \notin \text{Sp}(u)$), $E \subset \bigoplus_{i=1, \alpha_i \in \text{Sp}(u)}^p E_{\alpha_i}(u)$, donc $E = \bigoplus_{i=1, \alpha_i \in \text{Sp}(u)}^p E_{\alpha_i}(u)$